SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Kvalificeringstävling den 1 oktober 2024

1. En godisbutik säljer godisbitarna Ampi, Bampi, Cumpi och Dumpi. Om man köper tre godisbitar får man den billigaste gratis. Bestäm vad de olika godisbitarna kostar om man vet följande:
- man får betala 18 kronor för 1 Ampi, 1 Bampi och 1 Cumpi;
- man får betala 25 kronor för 1 Dumpi, 1 Bampi och 1 Cumpi;
- man får betala 23 kronor för 1 Dumpi, 1 Ampi och 1 Cumpi;
- man får betala 25 kronor för 1 Dumpi, 1 Ampi och 1 Bampi;
- priset på två av godisbitarna är detsamma.

2. Tio personer väljer tal: den i:te personen väljer slumpmässigt ett heltal mellan 0 och i. Vad är sannolikheten att de valda talen är $0, 1, 2, \ldots, 9$ i någon ordning?

3. Hitta alla heltal a, b och c som löser båda ekvationerna

$$a^2 + b^3 = c^4 \quad \text{och} \quad c^2 + b^3 = a^4$$

samtidigt.

4. I triangeln ABC dras medianen BM med $\angle MBC = 40°$. Genom A dras en linje som skär BM i punkten P och sidan BC i punkten L, på sådant sätt att $\angle CAL = 20°$ och $\angle MPL = 100°$.
Bestäm vinklarna i triangeln ABC och avgör vilken av sträckorna BL och LC som är längst.

5. Ett spel för en spelare startar med att man lägger ut minst en pärla i var och en av de första k skålarna i en oändlig rad av skålar, $k \geq 1$. Övriga skålar är tomma vid start. I varje drag tar man upp pärlorna ur den första icke-tomma skålen, säg att den har nummer j, och lägger en pärla vardera i skål $j + 1$, $j + 2$, och så vidare, till dess att pärlorna man tog från skål j tagit slut. Om den sista pärlan läggs i en skål som var tom så fortsätter spelet, annars avslutas det.
Beskriv alla möjliga startkonfigurationer som leder till att spelet fortsätter för alltid, utan slut.

6. Bestäm det minsta värdet för $x^2+y^2+z^2$ då x, y, z är reella tal sådana att $\sin x+\sin y+\sin z = 0$ och $\cos x + \cos y + \cos z = 0$.

Skrivtid: 5 timmar
Formelsamling och miniräknare är *inte* tillåtna!
Lösningarna kommer att finnas utlagda på www.mattetavling.se efter den 10 november.